

Atividade Avaliativa - Estruturas de Dados

Parte 1: Bubble Sort e Quick Sort

Bubble Sort

- Como funciona: percorre a lista varias vezes trocando elementos vizinhos que estao na ordem errada, ate nenhumatrocas ser mais necessaria.
- Complexidade: melhor caso $O(n)$, caso medio $O(n^2)$, pior caso $O(n^2)$
- Pontos fortes: facil de implementar, nao usa memoria extra, mantem a ordem de elementos iguais (estavel)
- Pontos fracos: fica muito lento quando a lista e grande
- Indicado para: listas pequenas ou ja quase ordenadas
- Nao indicado para: grandes quantidades de dados

Quick Sort

- Como funciona: define um pivo e reorganiza a lista colocando os menores de um lado e os maiores do outro, repetindo o processo em cada lado
- Complexidade: melhor caso $O(n \log n)$, caso medio $O(n \log n)$, pior caso $O(n^2)$
- Pontos fortes: bem mais rapido na pratica que algoritmos quadraticos, ordena sem precisar de lista auxiliar
- Pontos fracos: pode perder a ordem original de elementos iguais; desempenho piora bastante se o pivo escolhido forruim
- Indicado para: uso geral, principalmente em listas grandes
- Nao indicado para: casos em que a estabilidade da ordenacao e exigida

Tabela comparativa

Característica	Bubble Sort	Quick Sort
Como ordena	Trocando vizinhos fora de ordem	Dividindo em torno de um pivo
Melhor caso	$O(n)$	$O(n \log n)$
Caso medio	$O(n^2)$	$O(n \log n)$
Pior caso	$O(n^2)$	$O(n^2)$
Memoria extra	Nenhuma	Pouca (pilha de recursao)
Ponto forte	Facil de entender	Rapido em listas grandes
Ponto fraco	Muito lento em listas grandes	Piora com pivo mal escolhido
Quando usar	Listas pequenas	Uso geral / listas grandes

Parte 2: Experimento de Ordenacao

Tamanho	Bubble-Comparacoes	Bubble-Trocas	Quick-Comparacoes	Quick-Movimentacoes
10	72	26	24	15
20	266	78	64	58
1.000	931.068	250.045	11.079	5.747

- Menos operações com 10 elementos? O Quick Sort.
- Comportamento igual com 20 elementos? Sim, e a distancia entre os dois ja cresce um pouco mais.
- O que ocorre com 1.000 elementos? A diferenca dispara: o Bubble Sort chega a fazer cerca de 84 vezes mais comparacoesque o Quick Sort.
- Maior crescimento? O Bubble Sort, por ter comportamento quadratico.
- Coerente com a teoria? Sim, os numeros acompanham a diferenca esperada entre $O(n^2)$ e $O(n \log n)$.
- Quando usar Bubble Sort? Em listas pequenas ou que ja estao quase ordenadas.
- Quando usar Quick Sort? No dia a dia, principalmente com listas grandes.

Parte 3: Busca em Matrizes

Matriz	Elementos	Início	Final	Inexistente
2x2	4	1	4	4
10x10	100	1	100	100
100x100	10.000	1	10.000	10.000

- a) Por que início exige menos operações? Porque o valor já é encontrado na primeira comparação feita.
- b) Se não existe? O algoritmo só consegue concluir isso depois de checar todas as posições.
- c) Qual é o pior caso? Valor no final ou ausente, exigindo $m \times n$ comparações.
- d) Efeito do aumento das dimensões? O número de comparações cresce na mesma proporção do total de elementos.
- e) Qual a complexidade? $O(m \times n)$.

Parte 4: Hands On 1 - Array de Temperaturas

Valores usados: 23.6, 21.4, 23.7, 18.1, 27.2, 27.4, 24.8, 17.4, 22.8, 19.9

- Média calculada: 22,63 C
- Temperatura mais alta: 27,4 C, no índice 5
- Temperatura mais baixa: 17,4 C, no índice 7
- Quantidade de valores acima da média: 6
- Total de operações de percurso: 30
- Complexidade: $O(n)$, já que os percursos pelo array não se aninham

Parte 5: Hands On 2 - Matriz de Sensores (5x24)

- Sensor 0: [27.1, 19.4, 24.1, 27.7, 19.0, 25.3, 27.5, 21.5, 21.5, 18.7, 26.3, 22.6, 29.1, 26.2, 20.6, 25.1, 27.5, 18.9, 26.7, 22.3, 26.3, 23.2, 18.8, 22.4]
- Sensor 1: [27.4, 18.9, 19.4, 24.2, 22.0, 21.5, 25.9, 27.6, 27.9, 29.5, 24.0, 24.3, 25.1, 28.4, 18.1, 24.0, 29.0, 27.5, 28.2, 24.4, 28.4, 21.0, 20.4, 21.6]
- Sensor 2: [21.4, 24.9, 19.5, 27.8, 20.1, 27.9, 27.0, 26.9, 28.1, 26.0, 28.1, 29.6, 27.6, 22.6, 19.1, 24.3, 28.5, 19.7, 27.0, 19.2, 18.5, 29.4, 21.9, 19.6]
- Sensor 3: [19.2, 26.9, 22.6, 20.5, 19.4, 29.5, 29.0, 29.3, 19.6, 29.9, 24.3, 25.9, 25.9, 26.9, 25.6, 24.4, 26.5, 29.4, 29.4, 29.2, 26.1, 28.4, 25.7, 23.9]
- Sensor 4: [28.2, 24.6, 25.5, 25.7, 27.1, 21.5, 25.5, 18.2, 27.2, 28.9, 29.3, 28.3, 29.0, 25.1, 27.9, 22.7, 20.1, 18.8, 22.0, 25.4, 19.9, 27.4, 21.8, 26.0]
- média sensor:

- média do sensor 0: 23.7
- média do sensor 1: 24.5
- média do sensor 2: 24.4
- média do sensor 3: 25.7
- média do sensor 4: 24.8

- Outros resultados:
- Digite o limite de temperatura: 23
- maior temperatura: 29.9 C
- sensor responsável: sensor 3
- horário da ocorrência: 9h
- média geral: 24.62 C
- temperaturas acima do limite 23.0 são 78
- Complexidade dos percursos completos: $O(m \times n)$

Parte 6: Analise e Conclusao

- 1) O tamanho afeta as operacoes? Sim, quanto maior a entrada, mais operacoes saorealizadas.
- 2) Bubble e Quick crescem igual? Nao, o Bubble Sort cresce de forma quadratica e o Quick Sort de forma quase linear.
- 3) Por que so olhar o resultado final não basta? Porque algoritmos diferentes podem chegar ao mesmo resultado gastando quantidades bem diferentes de comparacoes e trocas; e o numero de operacoes que revela essa diferenca.

Conclusao: os testes praticos confirmaram o que a teoria preve: algoritmos com complexidade $O(n^2)$ pioram rapidamente conforme a entrada cresce, enquanto algoritmos $O(n \log n)$, como o Quick Sort, continuam eficientes mesmo com listas bem maiores.